



海通证券
HAITONG

机遇与挑战
后疫情时代的

证券研究报告

(优于大市, 维持)

《破旧立新、困境反转》 ——2022年度投资策略

余伟民 (通信行业分析师)

SAC号码: S0850517090006

2021年12月14日

观点：行业景气向上、机构低配置，看好2022年投资机会

- **破旧立新，5G建设深化，产业格局重塑：**自2019年6月6日5G牌照发放以来，5G网络已经初步实现重点城市覆盖，5G用户量快速提升。**国产设备商**份额不断提升并加速上游布局，网络升级背景下**产业数字化**加速推动，催化**网络安全**等需求提升。下游元宇宙应用等拉动网络升级，大通信板块有望迎来业绩和估值双升阶段。
- **困境反转，5G配套需求向上，上游涨价压力趋缓：**以5G应用为牵引，相关配套需求稳步增长，21年上游涨价、成本端压力放大驱动产能加速出清和龙头地位增强。**PCB、光纤光缆行业22年反转趋势显现。军工信息化**景气度向上，并推动通信**终端产业链关键元器件**迎来发展的黄金时代。
- **机构通信行业持仓低位，龙头企业估值相对低位：**对比4G建设峰值期的近4%（按SW行业分类，通信行业基金Q3持仓比例0.81%，环比-0.14pct，位列申万一级行业分类下第23位。
- **通信行业Q3季度：**通信设备商、物联网归母净利润相对增速居前，电信设备商扣非后盈利增速领先。**PCB、光纤光缆**板块呈现拐点趋势。

风险提示：中美科技摩擦；5G扩大投资进度低于预期。

重点推荐：头部化格局的设备商、5G应用和关键器件产业链

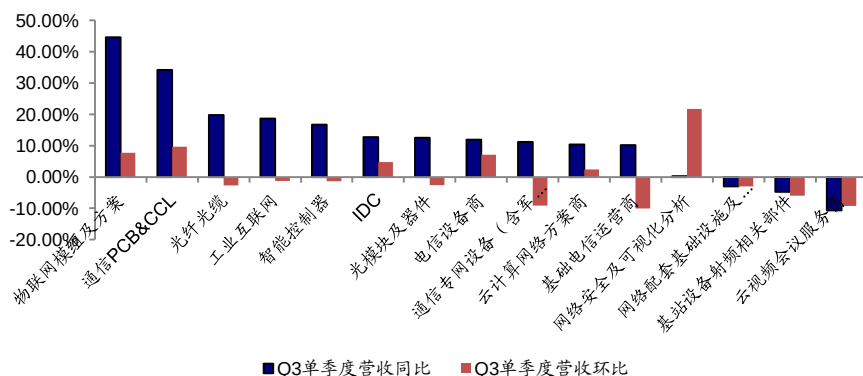
- 设备商：重点推荐【中兴通讯】、【紫光股份】、【星网锐捷】、【迪普科技】等，关注【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】三大运营商等。
- 行业数字化：重点推荐【广和通】、【亿联网络】、【华测导航】、【拓邦股份】、【四方光电】，关注【中控技术】、【移为通信】、【东软载波】、【移远通信】、【奥普特】等。
- 网络安全及关键器件：重点推荐【迪普科技】，关注【深信服】、【左江科技】等。
- 光器件：重点推荐【华工科技】、【光库科技】、【天孚通信】、【杰普特】等，关注【中际旭创】、【光迅科技】、【锐科激光】、【大族激光】等。
- 5G信息化及配套：重点推荐PCB领域的【深南电路】，关注【生益电子】、【华正新材】等，光纤缆领域的【中天科技】，【亨通光电】等。
- 军工信息化：重点推荐【紫光国微】、【七一二】、【海格通信】、【中瓷电子】、【左江科技】等，关注【海能达】等。
- 合规提示：根据公司2021年半年度披露，海通创新证券子公司持有【688665 四方光电】超过总股本1%。

1. 通信三季报综述与机构持仓情况
2. 破旧立新：5G助推数字化转型，设备商格局重塑
3. 困境反转：关键器件突破，业绩向上拐点显现
4. 投资建议&重点公司

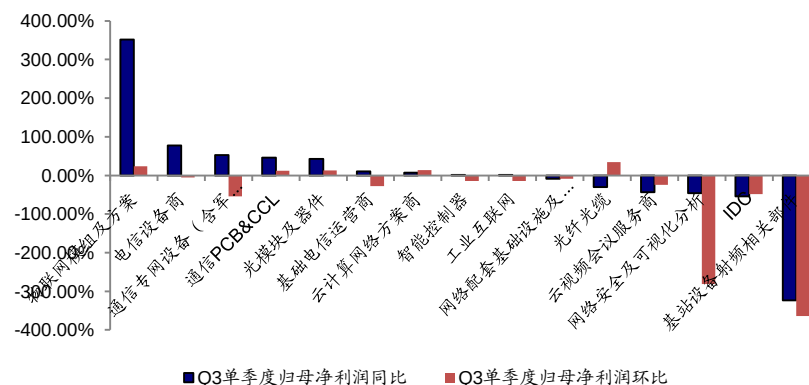
通信行业三季度：物联网、设备商、PCB表现突出

- 以通信行业78家重点公司作样本：21Q3单季营收增速来看，物联网（+44.61%）、通信PCB&CCL（+34.10%）、光纤光缆（+19.8%）、工业互联网（+18.59%）、智能控制器（+16.67%）同比表现较为突出，其中物联网（+7.74%）、通信PCB&CCL（+9.67%）二者环比同步呈现向上趋势，三季度表现亮眼。另外，网络安全及可视化分析板块环比（+21.66%）经营向好。
- 21Q3单季归母净利润增速来看，物联网（+351.97%）、电信设备商（+77.26%）、专网设备（+53.03%）、通信PCB&CCL（+46.25%）、光模块（+42.68%）板块同比表现突出，其中物联网（+23.56%）、光模块（+12.68%）、通信PCB&CCL（+11.67%）环比同样优异。另外，光纤光缆板块由于中天科技Q2受到计提减值影响，Q3利润环比改善显著带动板块高增（+34.16%），尤其扣非后净利润环比大幅提升1124.32%。

图：2021Q3通信行业各子板块单季度营收增速



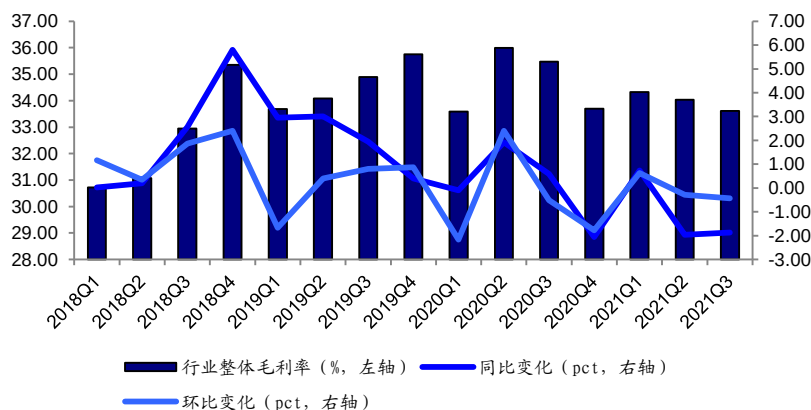
图：2021Q3通信行业各子板块单季盈利增速



行业毛利率近年整体处于均衡区间，但子板块内部分化明显

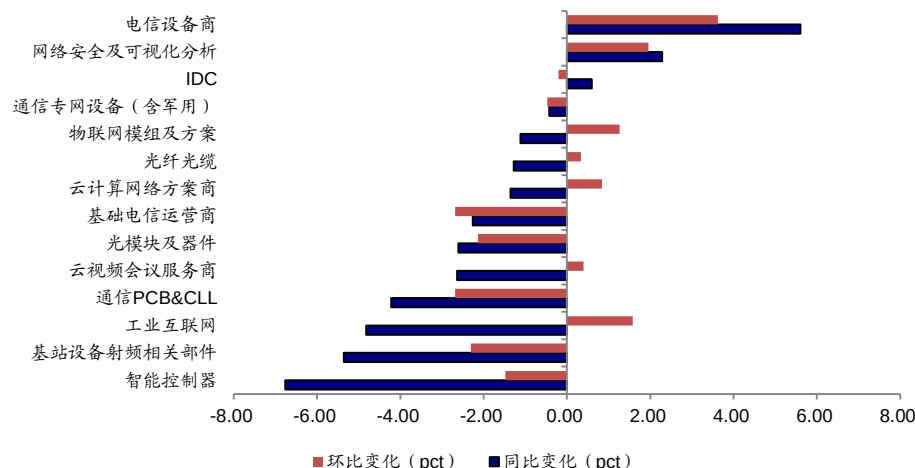
- 近三年通信行业毛利率整体比较均衡，处于**33%-36%**区间波动，我们认为，受上游原材料紧缺、价格上涨影响，**2021年**以来通信行业毛利率有所承压。
- 分板块来看，**21Q3**网络安全及可视化分析、云视频会议服务商、工业互联网子板块的毛利率水平最高，分别为**65.65%、53.83%、49.34%**。从毛利率变化来看，**21Q3**电信设备商（同比+5.60pct）、网络安全及可视化分析（+2.29pct）、IDC（同比+0.6pct）同比有所改善，其中前两个板块毛利率改善明显，环比也均分别实现+3.62pct、+1.95pct，此外，工业互联网、物联网模组及方案、云计算网络方案商板块毛利率环比向好。

图：通信行业统计样本整体毛利率单季度变化趋势



资料来源：WIND，海通证券研究所整理

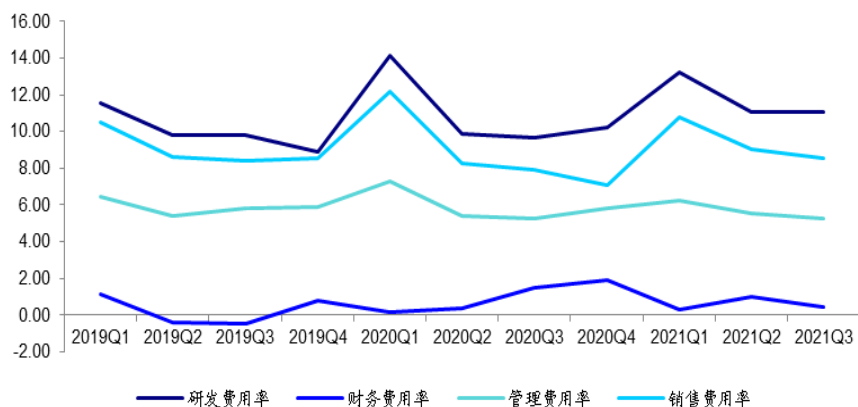
图：2021Q3通信行业各子板块单季毛利率变化情况



行业近年费用管控效果逐步显现，研发保持高位投入

- 近年，以平均法来看，通信行业销售费用率、管理费用率整体趋降，财务费用率低位波动，而研发费用率维持高位稳定，其中**21Q3网络安全及可视化分析（28.59%）、通信专网设备（18.80%）、云视频会议服务商（18.12%）、云计算网络方案商（17.33%）、电信设备商（15.35%）**子板块研发费用率处于领先水平。
- **Q3费用率变化延续近年趋势**。其中，研发费用率——大部分板块均实现同比增长，网络安全、云视频会议、工业互联网子板块继续显著加大投入；销售费用率——我们认为云视频服务商、网络安全板块基于市场扩张，提升市场费用投入；财务费用率和管理费用率——物联网模组、专网设备厂商由于渗透率提升和规模效应带来费用率降低。

图：通信行业统计样本各项费用率单季度变化趋势（%） 表：各子板块2021Q3费用率变化同比百分点（%）



资料来源：WIND，海通证券研究所整理

子板块	研发费用	财务费用	管理费用	销售费用
网络安全及可视化分析	5.93	0.28	1.26	4.84
云视频会议服务商	4.97	-0.82	1.34	4.89
工业互联网	3.51	-1.32	-0.07	0.42
云计算网络方案商	1.76	-0.03	0.10	0.99
电信设备商	1.70	1.03	0.10	1.21
基站设备射频相关部件	1.01	-2.05	1.79	-0.20
IDC	0.71	0.43	-0.69	0.82
通信专网设备（含军用）	0.71	-1.87	-0.94	-0.82
智能控制器	0.67	-2.91	0.18	0.06
光模块及器件	0.51	-2.19	-0.40	-0.66
光纤光缆	0.30	0.40	0.37	-0.13
基础电信运营商	0.24	-0.37	-0.72	-0.58
网络配套基础设施及运维	0.03	-0.23	0.46	0.10
通信PCB&CCL	-0.54	-1.77	-0.77	-0.51
物联网模组及方案	-0.99	-1.98	-0.91	-1.15

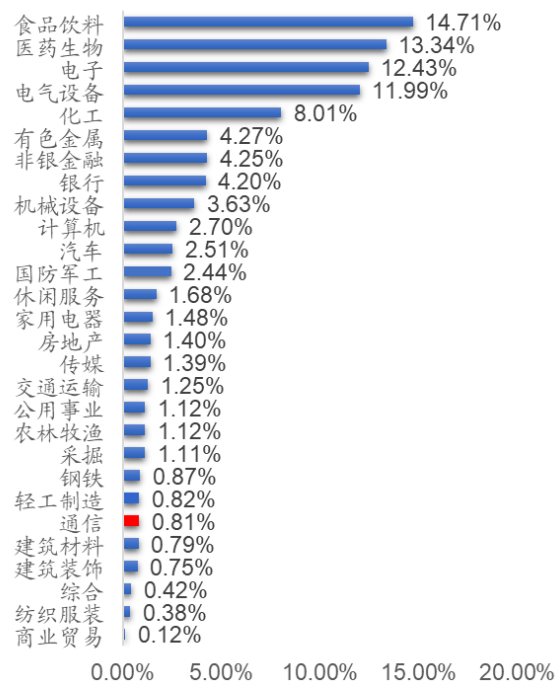
资料来源：WIND，海通证券研究所整理

备注：标蓝单元格为费用率同比变化前三子板块

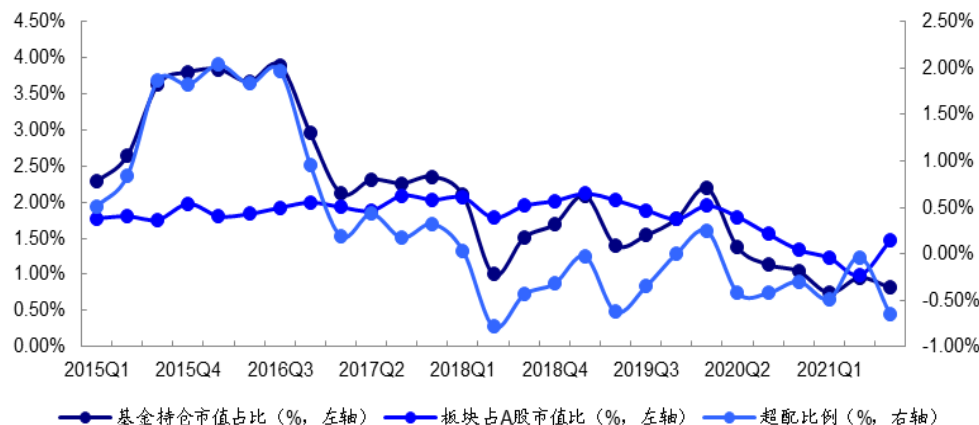
中美科技之争影响，通信板块机构配置Q3再处历史低位

- 我们认为，通信行业机构持仓在2019年进入5G建设周期后开始恢复上升趋势，进入2020年以来，5G建设作为国家新基建重点项目受到政策加码支持，Q1基金超配比例回升至0.49%，Q2由于受到中美关系影响波动并有所下降。当前持仓比例处于历史较低水平，且龙头企业估值相对低位。
- 2021年Q3机构通信行业持仓低位：按SW行业分类，通信行业基金持仓比例0.81%，环比-0.14pct，位列申万一级行业分类下第23位。对比4G建设峰值期的近4%，我们认为当前时点可以乐观看待通信行业投资机会，龙头公司处于估值低位，且结合Q3经营情况，行业仍处于结构性景气期。

图：2021Q3行业基金持仓市值占比排名



图：2021年Q3通信板块基金配置比例



资料来源：WIND，海通证券研究所整理

通信板块基金持仓前十个股，Q3均有大比例减仓

- 截至第三季度末，根据持股市值来看，中兴通讯（80.60亿元）、亿联网络（57.62亿元）、七一二（31.50亿元）、移远通信（20.95亿元）、亨通光电（12.11亿元）位列前五；从持股机构数量来看，中兴通讯（138家，2.4亿股）、中国电信（130家，0.76亿股）、亿联网络（75家，0.71亿股）、移远通信（37家，0.13亿股）、华测导航（31家，0.23亿股）；从持股所占流通A股比例来看，鼎通科技（27.18%）、亿联网络（14.71%）、移远通信（13.1%）、意华股份（12.26%）、七一二（11.1%）位列前五。

表：通信板块基金Q3持仓10大重仓股（按持股市值排列）

排序	2021Q3			2021Q2	
	股票名称	持股市值（亿元）	环比变化	股票名称	持股市值（亿元）
1	中兴通讯	80.60	-24.02%	亿联网络	120.82
2	亿联网络	57.62	-52.31%	中兴通讯	106.08
3	七一二	31.50	-34.69%	七一二	48.22
4	移远通信	20.95	-46.43%	移远通信	39.11
5	亨通光电	12.11	173.16%	中国联通	29.89
6	广和通	11.97	-45.16%	中天科技	29.37
7	华测导航	9.78	-1.10%	新易盛	22.33
8	新易盛	9.58	-57.08%	广和通	21.83
9	意华股份	6.98	11697.30%	中际旭创	13.70
10	星网锐捷	5.93	26.29%	华测导航	9.89

资料来源：WIND，海通证券研究所整理

表：通信板块持股机构数量前十

2021Q3持股机构数量前十			
排序	股票名称	持股机构数量（家）	对应持股数量（万股）
1	中兴通讯	138	24326.96
2	中国电信	130	7637.09
3	亿联网络	75	7091.86
4	移远通信	37	1290.83
5	华测导航	31	2304.27
6	中国联通	22	4820.32
7	七一二	21	8568.08
8	亨通光电	21	8778.25
9	新易盛	19	2846.06
10	广和通	16	2782.11

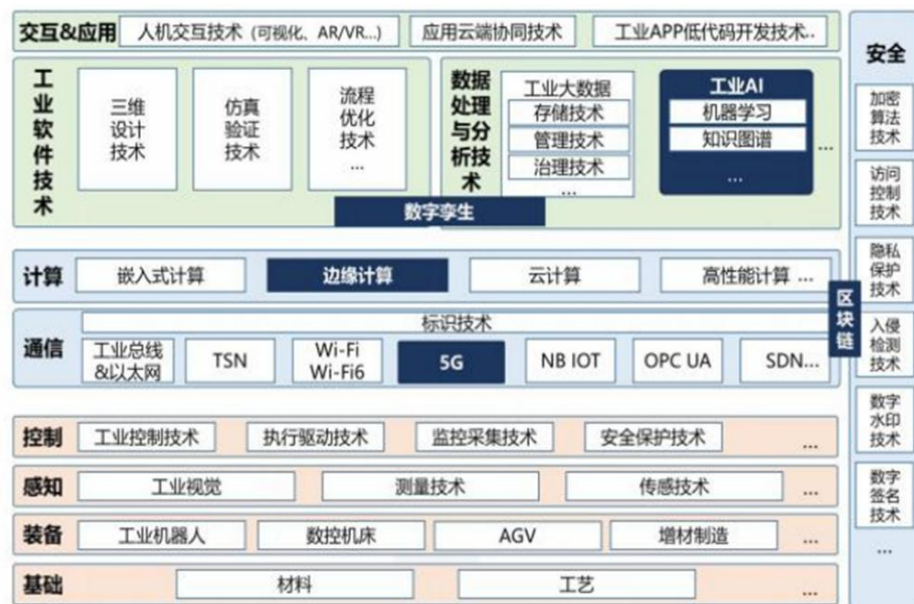
资料来源：WIND，海通证券研究所整理

1. 通信三季报综述与机构持仓情况
2. 破旧立新：5G助推数字化转型，设备商格局重塑
3. 困境反转：关键器件突破，业绩向上拐点显现
4. 投资建议&重点公司

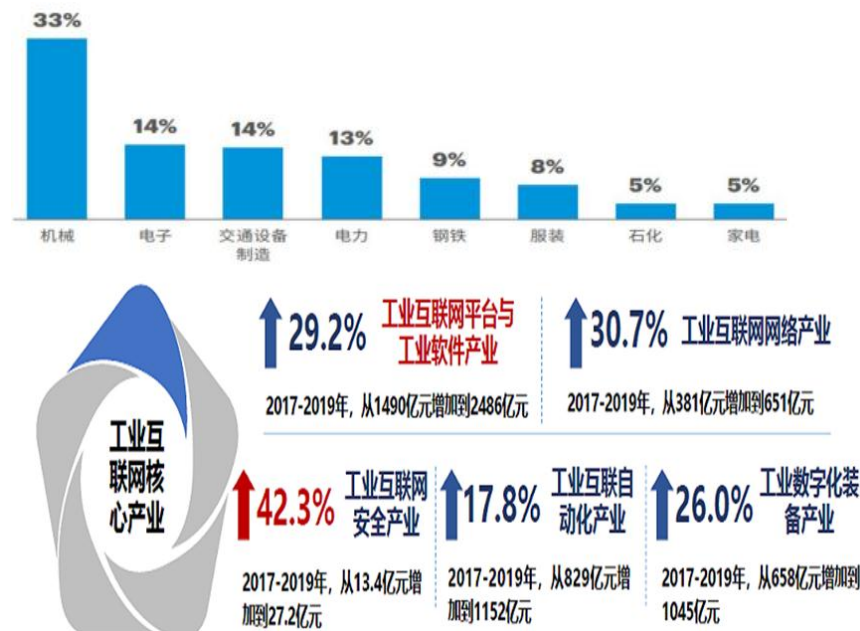
2021年政策回顾：工业互联网->网络安全->物联网->十四五通信行业规划

- 2021年1月13日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式。它以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障，通过对人、机、物全面连接，变革传统制造模式、生产组织方式和产业形态，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型工业生产制造和服务体系，对支撑制造强国和网络强国建设，提升产业链现代化水平，推动经济高质量发展和构建新发展格局，都具有十分重要的意义。

图：工业互联网相关技术体系



图：国内工业互联网平台应用案例领域分布（2018）

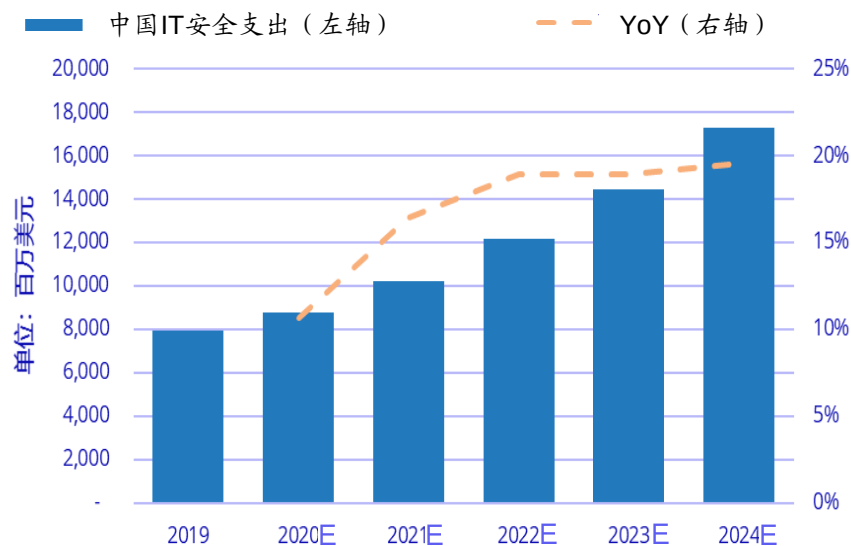


资料来源：工业互联网平台创新发展白皮书，中国工业互联网发展成效评估报告，海通证券研究所

21年政策回顾：工业互联网->网络安全->物联网->十四五通信行业规划

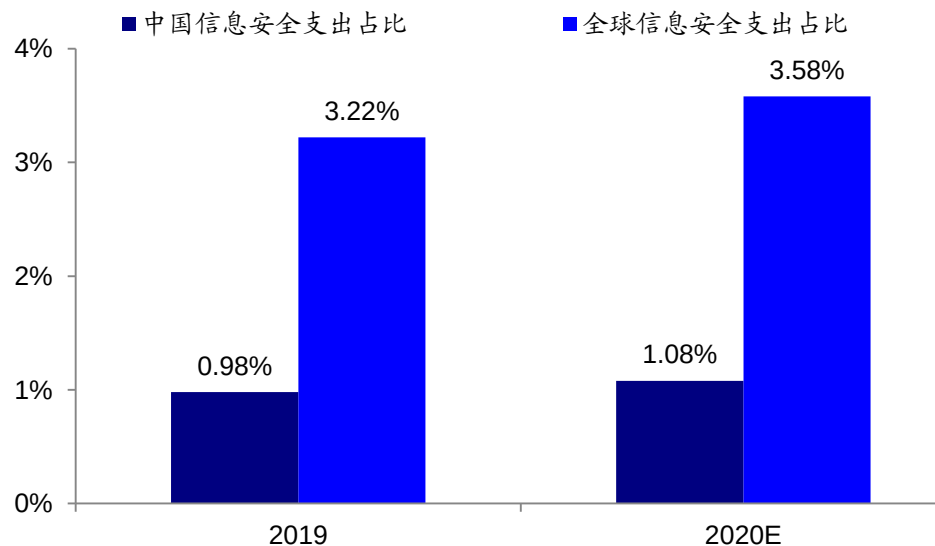
- 2021年7月12日，工信部发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》。《行动计划》提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。
- 根据IDC发布的《IDC全球网络安全支出指南，2021V1》，从全球市场看，2021年全球网络安全相关硬件、软件、服务投资将达到1435亿美元，相比2020年增长8.7%。随着全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，市场发展潜力巨大。在2019-2024年期间内，全球网络安全相关支出将实现9.41%的CAGR，预计2024年将达到1892亿美元。

图：2019-2024年中国IT安全市场支出预测



资料来源：IDC，海通证券研究所

图：2019-2020全球及中国信息安全支出占比情况
及预测



资料来源：Gartner，前瞻产业研究院，海通证券研究所

21年政策回顾：工业互联网->网络安全->物联网->十四五通信行业规划

- 2021年9月10日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科学技术部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。
- 根据前瞻产业研究院援引GSMA的统计数据，2019年全球物联网设备数量为107亿个，预计2025年将达246亿（CAGR高达15%）。“万物物联”成为全球网络未来发展的重要方向。

图：物联网行动计划

创新能力有所突破

高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升

产业生态不断完善

推动 10 家产值过百亿的物联网龙头企业

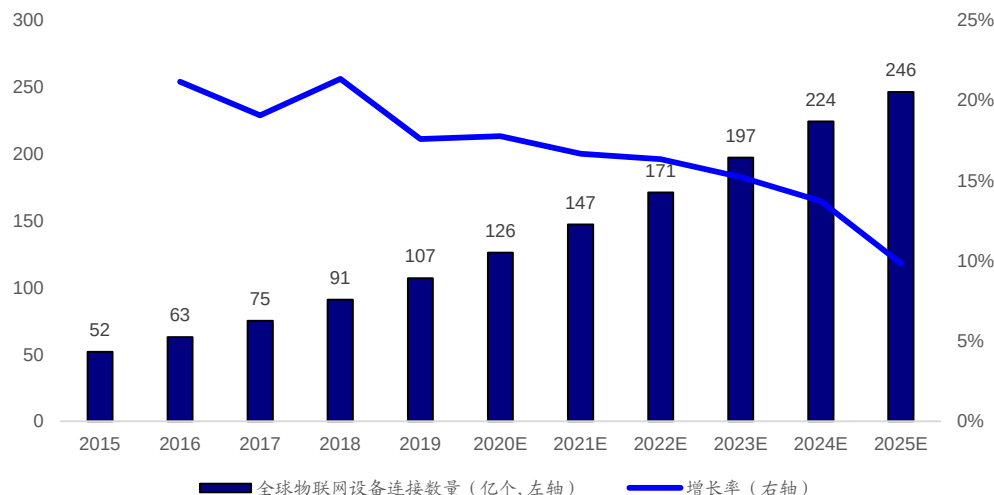
应用规模持续扩大

物联网连接数突破 20 亿

支撑体系更加健全

完成 40 项以上国家标准或行业标准制修订

图：2015-2025年全球物联网设备连接数量



资料来源：中国工信产业网，前瞻产业研究院援引GSMA，海通证券研究所

2021年政策回顾：工业互联网->网络安全->物联网->十四五通信行业规划

- 2021年11月，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》。
- 到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。
- 在发展重点章节中强调，建设新型数字基础设施，加快推进“双千兆”网络建设，统筹数据中心布局，积极稳妥发展工业互联网和车联网，构建以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。

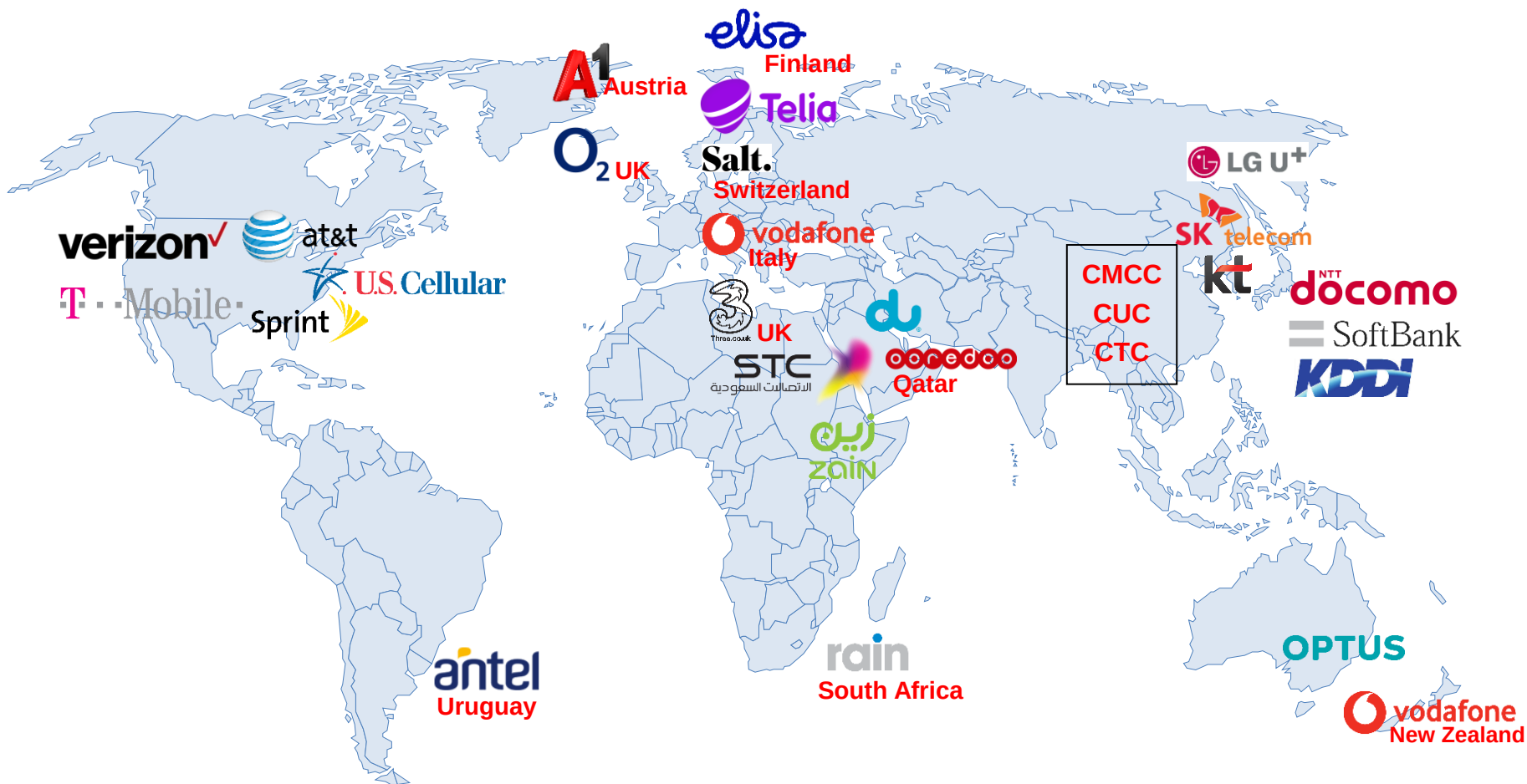
类别	序号	指标名称	2020年	2025年E	年均/累计	属性
总体规模	1	信息通信行业收入（万亿元）	2.64	4.3	10%	预期性
	2	信息通信基础设施累计投资（万亿元）	2.5	3.7	[1.2]	预期性
	3	电信业务总量（2019年不变单价）（万亿元）	1.5*	3.7*	20%	预期性
基础设施	4	每万人拥有5G基站数（个）	5	26	[21]	预期性
	5	10G-PON及以上端口数（万个）	320	1200	[880]	预期性
	6	数据中心算力（每秒百亿亿次浮点运算）	90	300	27%	预期性
	7	工业互联网标识解析公共服务节点个数（个）	96	150	[54]	预期性
	8	移动网络IPv6流量占比（%）	17.2	70	[52.8]	预期性
	9	国际互联网出入口带宽（太比特每秒）	7.1	48	[40.9]	预期性
绿色节能	10	单位电信业务总量综合能耗下降幅度（%）	-	-	[15]	预期性
	11	新建大型和超大型数据中心运行电能利用效率（PUE）	1.4	<1.3	[>0.1]	预期性
应用普及	12	通信网络终端连接数（亿个）	32	45	7%	预期性
	13	5G用户普及率（%）	15	56	[41]	预期性
	14	千兆宽带用户数（万户）	640	6000	56%	预期性
	15	工业互联网标识注册量（亿个）	94	500	40%	预期性
	16	5G虚拟专网数（个）	800	5000	44%	预期性
创新发展	17	基础电信企业研发投入占收入比例（%）	3.6	4.5	[0.9]	预期性
普惠共享	18	行政村5G通达率（%）	0	80	[80]	预期性
	19	电信用户综合满意指数	81.5	>82	[>0.5]	约束性
	20	互联网信息服务投诉处理及时率（%）	80	>90	[>10]	约束性

资料来源：工信部《十四五信息通信行业发展规划》，海通证券研究所

注：（1）□内为5年累计变化数。（2）带*的为连续5年累计值。（3）

14 5G用户为5G终端连接数。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

全球5G先发大规模建设主要在东亚，其次美、欧和中东

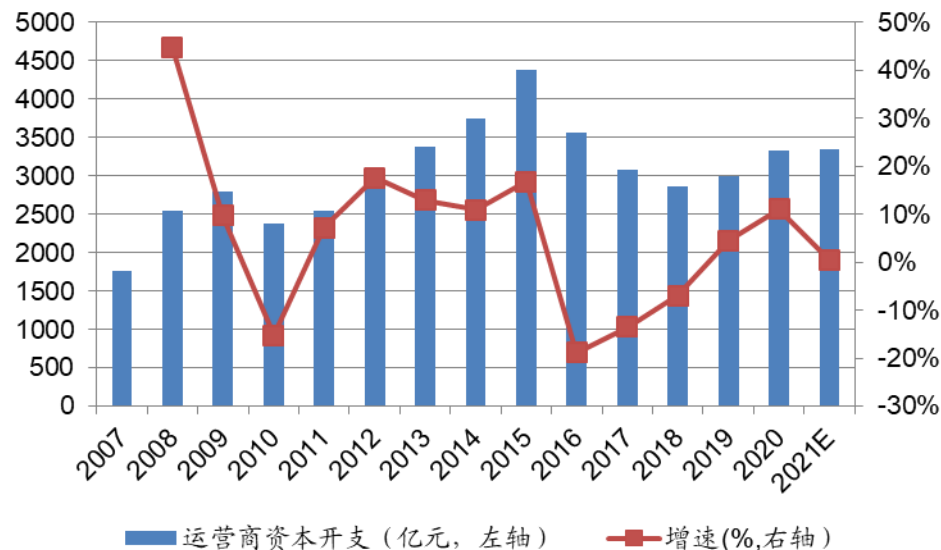


资料来源：腾讯、搜狐、通信世界网、环球网、新浪网、新华社，海通证券研究所整理

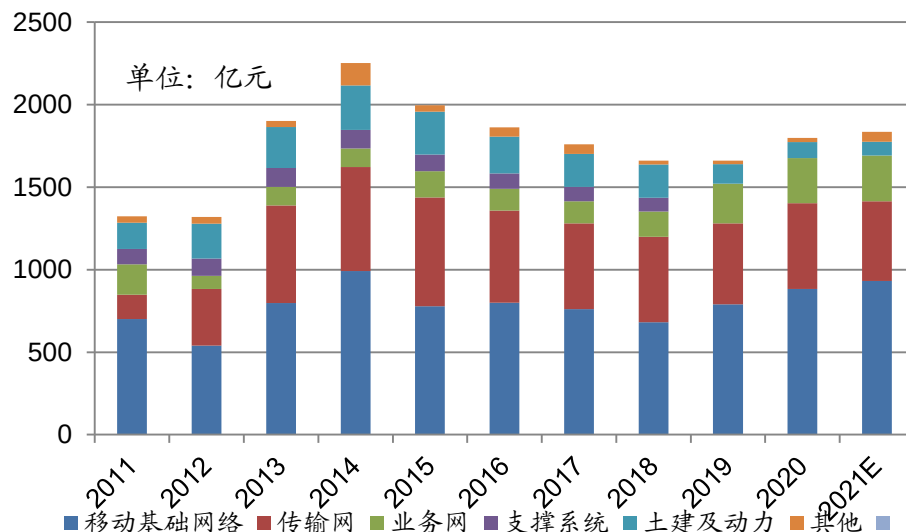
2022年国内运营商投资：预计温和增长

- 2021年三大运营商资本开支上市公司合计总投资**3406亿元 (+2%)**；无线网络投资**1742亿元 (-7%)**；光网络投资（传输网）合计**796亿元（同比8%）**。
- 20年3月运营商开启5G招标-4月底招标落地，整体推进进度较快（新基建）。
- 根据工信部统计数据，2021年上半年新增5G基站**24.3万站**，而步入三季度后，单季度新增5G基站达**19.8万站**。

图：中国三大运营商资本开支回顾与展望



图：中国移动资本开支分布



回顾4G时代中国宏基站建设周期：2020-2021年类似2014-2015年投资高峰

- 2021年7月16日，中国移动 5G 700M无线网主设备集采结果出炉，华为、中兴通讯分获份额前两位；8月1日电联5G主设备集采结果出炉，华为、中兴通讯分获份额前两位。

表：2010-2021年三大电信运营商室外宏基站招标情况、建设数量、单站点投资（基站设备+配套）

时间	集采方	内容	限价	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人	第四中标候选人
2021.7.18	中国移动	190061站 700M宏基站		61.12%	28.77%	10.11%	
投标报价				华为152亿元	中兴151亿元	上海贝尔133亿元	
		190061站 700M宏基站		58.89%	33.53%	7.58%	
投标报价				华为152亿元	中兴151亿元	大唐移动142亿元	
		100275站 700M宏基站		59.98%	30.44%	9.58%	
投标报价				华为80亿元	中兴80亿元	爱立信74亿元	
2021.8.1	电信联通	24.2万站 2.1GHZ基站	205亿元	53.10%	31.90%	3.56%	2.56%
			动态调整	7.44%		1.44%	
投标报价				华为205亿元	中兴195亿元	大唐191亿元	爱立信179亿元

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E
当年无线投资额（亿元）													
中国电信	-	-	-	188	294	296	512	411	360	296	350	482	412
中国移动	-	547	732	561	740	806	791	830	657	685	820	1015	931
中国联通	570	232	260	409	246	369	610	278	160	189	299	379	399
合计	-	779	992	1158	1280	1471	1913	1519	1177	1170	1469	1876	1742
当年新建基站（万个）													
中国电信	-	-	-	-	-	-	39 (4G)	38 (4G)	28 (4G)	21 (4G)	21(4G); 8 (5G)	30(5G)	32(5G)
中国移动	-	-	8.5 (3G); 14.6(2G)	20(4G); 6(3G); 10(2G)	30(4G); 16.6(3G); 8.1(2G)	22 (4G)	38 (4G)	41 (4G)	36 (4G)	54 (4G)	68(4G); 5 (5G)	34 (5G) ; 32(4G)	12 (2.6G) +40 (700M)
中国联通	10.7 (3G)	7.6 (3G)	5.6 (3G) +4.6 (2G)	9.2 (3G)	7.6 (3G)	16 (3G) + 9 (4G)	31 (4G)	34 (4G)	11 (4G)	14 (4G)	42(4G); 5 (5G)	15 (5G) ; 17(4G)	16 (5G)
新建站平均投资 (亿元)	53	31	30	21	16	25	18	13	16	13	10	15	17

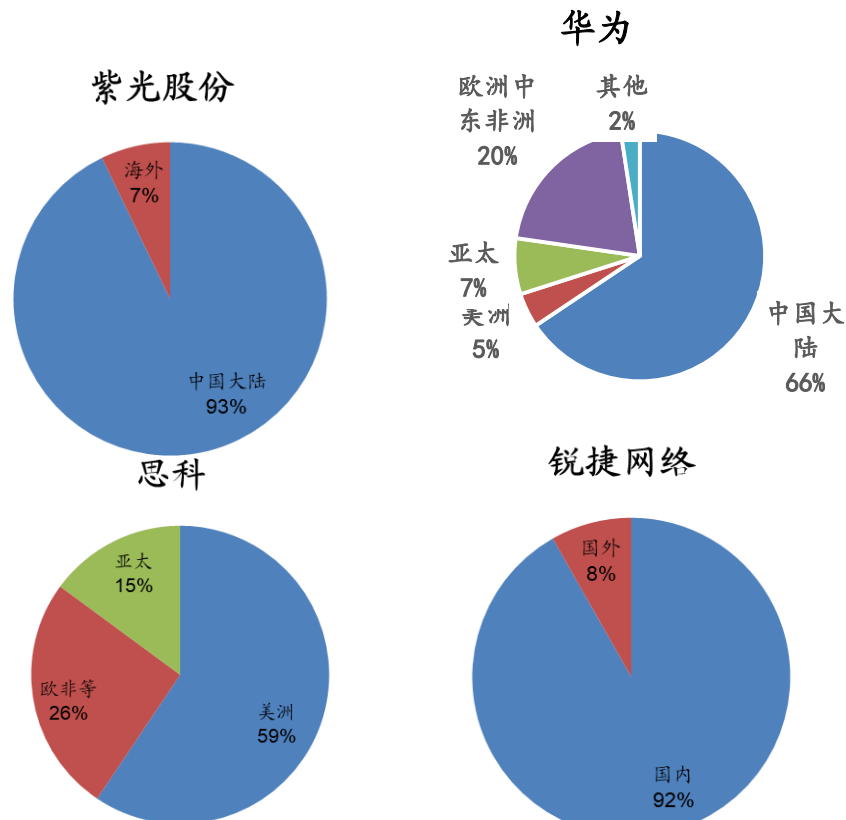
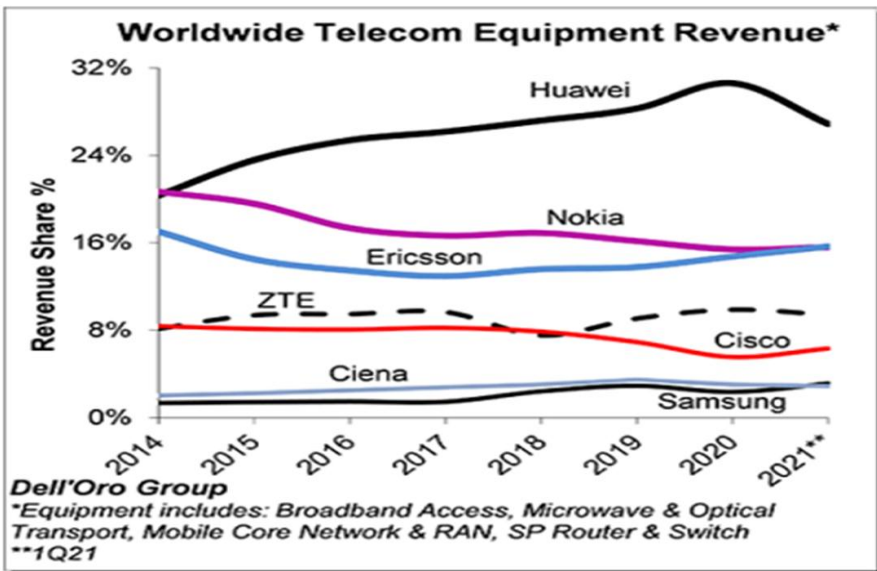
资料来源：三大运营商年报和推介材料（2010-2020），中国移动采购与招标网，中国联通采购与招标网，Wind；海通证券研究所整理

全球电信设备市场：2021年Q1需求向好，地缘政治下华为份额下降

- 根据讯石光通信微信公众号援引Dell'Oro的报告，2021年第一季度，全球电信设备市场开局向好，同比增长15%。相比之下，2020年第一季度该市场下降了4%。电信设备包括宽带接入、微波、光传输、移动核心和无线接入网络(RAN)、服务提供商路由器和交换机。Dell'Oro预计2021年整体电信设备市场将增长5%至10%，高于先前预测的3%至5%。

图：2020年主要网络企业收入地区分布

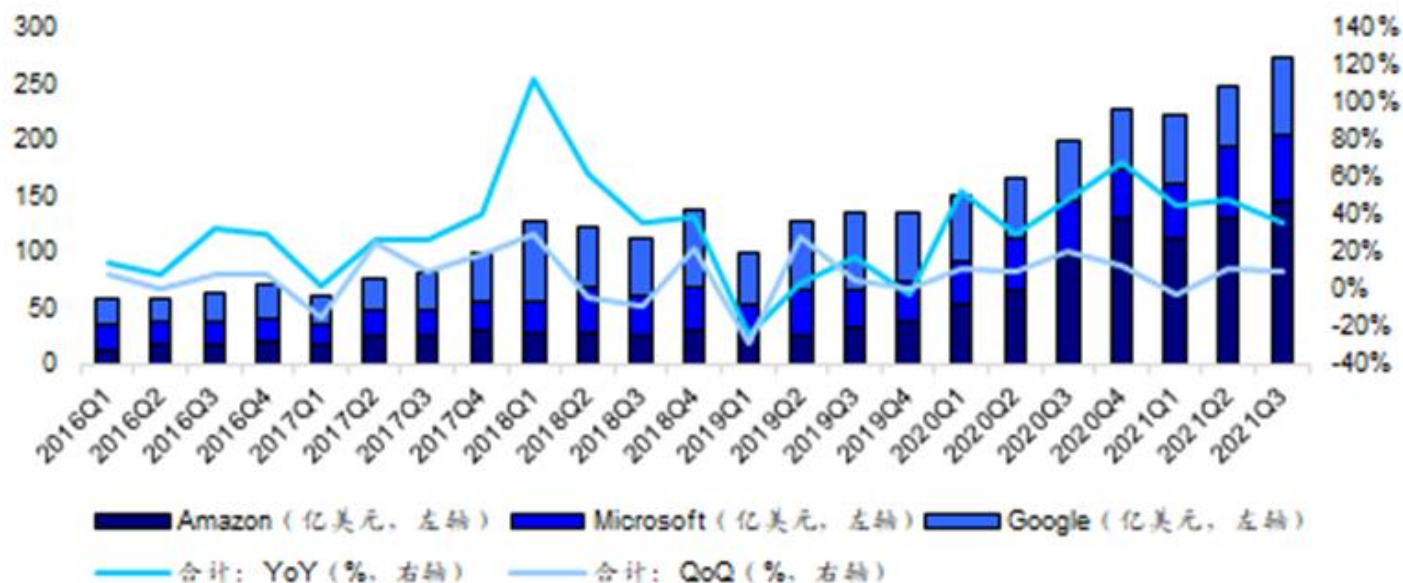
图：全球电信设备市场份额



全球云计算看北美：TOP3云计算巨头资本2021年仍保持景气趋势

- 北美TOP3云计算资本开支2019年Q1触底、此后逐季回升，2020-2021年逐步创新高。上游北美TOP3云计算厂商2021Q2资本开支同比、环比分别实现+48.88%、+12.23%的快速增长，景气度维持；BMC芯片企业信骅今年以来月度营收同比持续增长，8、9月更是增长提速，同比增速分别达到49.54%、47.75%。
- 根据最新的云厂商合计资本开支数据，Q3资本开支继续保持同比、环比增长，考虑资本开支传导到下游存在一定时间差，我们预计Q4服务器板仍将呈现较好需求。同时，Intel基于新平台Whitley的产品逐步出货，新一代版本的PCB难度相当于上一代产品的升级换代，我们预计有望带动服务器板毛利率提升。

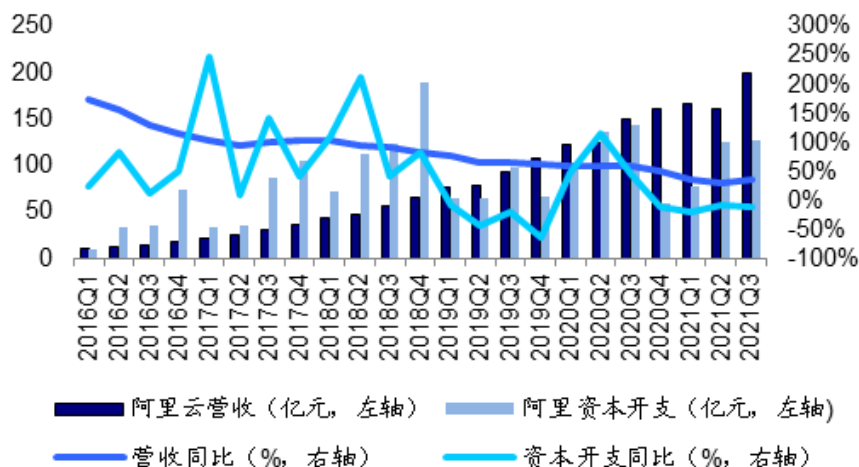
图：北美TOP3云计算巨头资本开支



国内云计算投资：22年预计保持景气度，第三方IDC头部企业继续看好

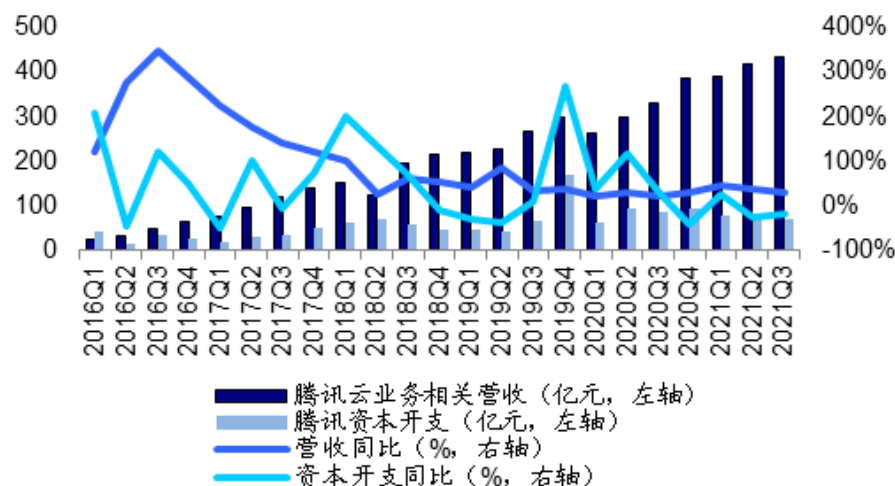
- **国内公有云龙头企业云业务呈现高景气增长，资本开支在去年高基数下同比有所波动，环比实现增长：**
阿里云2021Q3云计算业务收入继续保持快速增长，同比增长34.28%、环比增长25%至200.07亿元；腾讯包含云业务的金融科技及企业服务营收实现433.17亿元，同比增长30.26%、环比增长3.4%；21Q3 阿里巴巴+腾讯资本开支合计196.54亿元，环比+1%、同比-14%。
- **国内第三方IDC企业，继续重点看好深度合作头部云厂商客户以及关注字节系：**以万国数据（HK/US.）为代表的IDC龙头，和宝信软件、数据港、科华数据、鹏博士等深度合作阿里云、腾讯云或华为云的A股头部IDC企业，仍是长期建议关注；字节系关注目前核心IDC合作企业——中概股秦淮数据（CD.O）。

图：阿里云计算相关营收以及资本开支情况（2016Q1-2021Q3）



资料来源：WIND，海通证券研究所整理

图：腾讯云营收以及资本开支情况（2016Q1-2021Q3）



资料来源：WIND，腾讯2016-2020财报，海通证券研究所整理

运营商：5G用户大幅增加，发力产业互联网

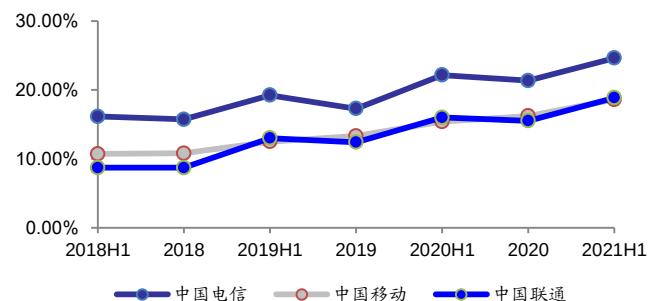
- **5G用户渗透率快速提升拉动运营商ARPU稳步回升。**2021年以来，运营商5G用户渗透率快速增长，截至10月底，中国移动、中国电信、中国联通5G用户分别实现3.56亿户、1.68亿户、1.44亿户，整体渗透率达到40.57%（较年初+20.41pct）。受益5G用户的提升，移动ARPU值稳步提升，前三季度来看，中国移动ARPU 50.1元（同比+2.6%），中国电信ARPU 45.4元（同比+2.3%），中国联通ARPU 44.3元（同比+6.3%）。同时，三大运营商宽带用户保持持续增长，至2021年10月，中国移动、中国电信、中国联通累计分别实现2.38亿户、1.69亿户、0.94亿户。
- **发力产业互联网，云业务贡献突出，构筑新增长引擎。**2021H1三大运营商产业互联网相关业务继续实现快速增长，中国移动DICT业务实现收入333.98亿元（同比+59.8%），其中移动云实现收入97.21亿元（同比+118.1%）；中国电信产业数字化业务收入501.13亿元，同比+16.8%，其中天翼云实现收入139.87亿元，超过20年全年收入；中国联通产业互联网业务实现收入280.30亿元，同比+23.6%。

表：三大运营商10月份运营数据（万户）

运营商	5G用户净增	5G用户数合计	移动用户净增	移动用户数合计	宽带用户净增	宽带用户数合计
中国移动	2429.90	35552.00	140.00	95710.60	296.80	23832.10
中国联通	656.80	14351.30	128.20	31683.50	95.90	9395.70
中国电信	1295.00	16849.00	158.00	37124.00	98.00	16862.00

资料来源：三大运营商官网，海通证券研究所整理

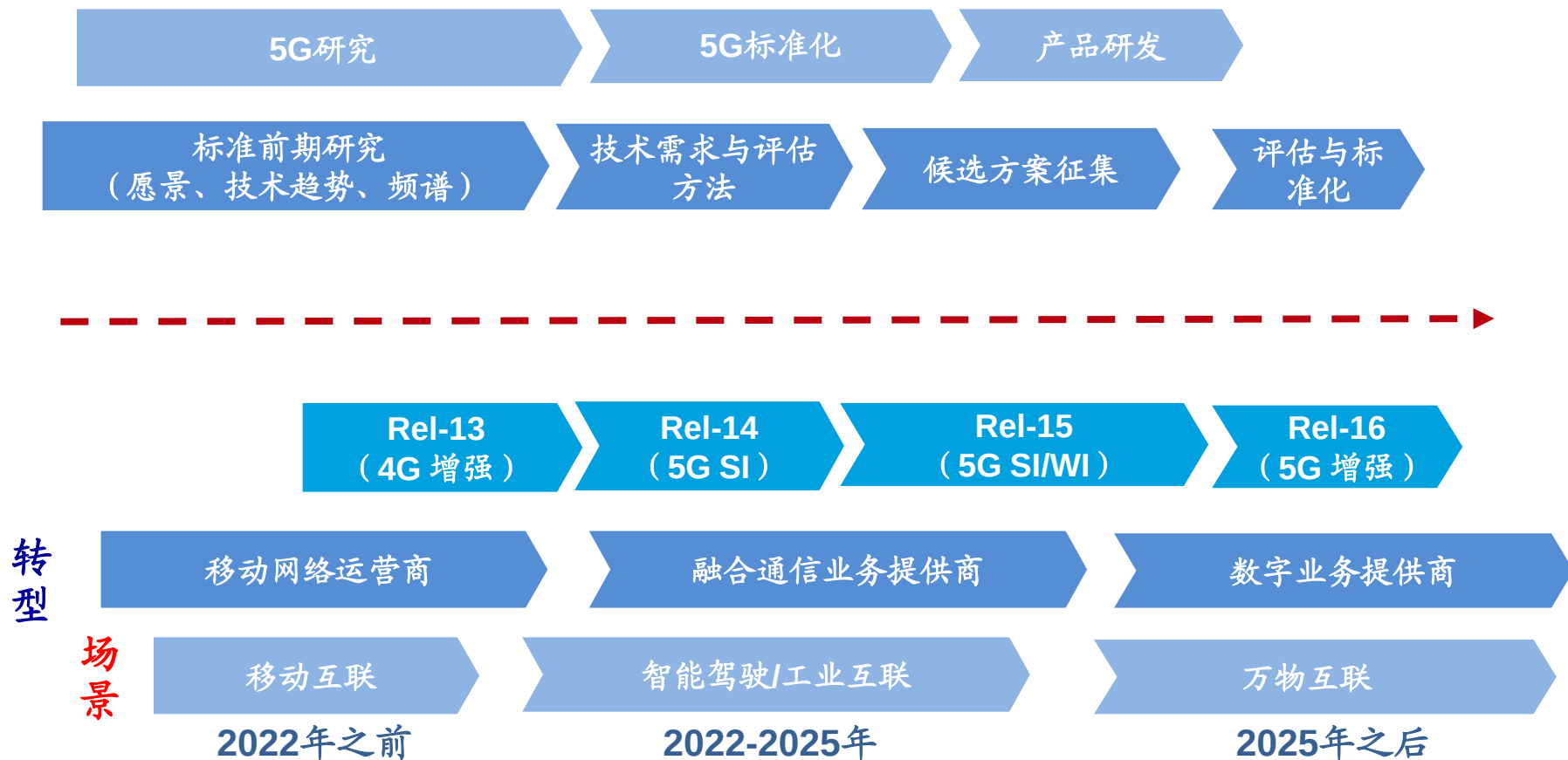
图：三大运营商产业互联网相关收入占比



资料来源：WIND、三大运营商官网推介材料，三大运营商财报，海通证券研究所整理

5G生态：持续演进，移动互联->工业互联/智能驾驶->万物互联

图：5G 生态演进



资料来源：信通院《5G概念白皮书》，海通证券研究所整理

主设备：运营商稳步增长，设备商利润弹性显现



- 2021年8月20日，中国电信A股上市。此次中国电信IPO拟募资额467亿元，主要投向5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目和科技创新研发项目。
- 目前中国移动也启动A股IPO事项，拟募资560亿元，主要投向5G精品网络建设、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。
- **运营商**：中国电信和中国联通前三季度和单Q3收入、净利润增速基本维持稳定，显现5G投资中期带来的收入和盈利能力稳步向上趋势。
- **设备商**：中兴通讯、紫光股份单三季度收入和净利润增速分别为（14%、108%）和（7%和77%），净利润加速往上。我们认为相关公司净利润大幅增长进一步显现行业需求向上以及供应格局改善情况下设备商的利润弹性。

表：运营商及主设备情况

运营商	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利润 (亿元)	22年净利 润(亿元)	21Q1-3 收入增速	21年Q3收 入增速	21年Q1-3净 利润增速	21年Q3净利 润增速	毛利率	净利率
601728.SH	中国电信	4.44	3734	-27%	14.5	13.1	256.85	285.84	12.28%	10.78%	24.70%	17.38%	30%	7%
600050.SH	中国联通	3.95	1224	-9%	18.7	16.3	65.60	75.30	8.49%	7.15%	18.65%	14.10%	25%	5%
主设备	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利润 (亿元)	22年净利 润(亿元)	21Q1-3 收入增速	21年Q3收 入增速	21年Q1-3净 利润增速	21年Q3净利 润增速	毛利率	净利率
000063.SZ	中兴通讯	32.11	1409	-4%	19.2	16.0	73.46	88.17	13.08%	14.20%	115.81%	107.58%	37%	7%
600498.SH	烽火通信	17.71	200	-26%	-	-	-	-	17.16%	2.28%	2.34%	-39.68%	22%	2%
000938.SZ	紫光股份	25.55	731	25%	32.7	26.3	22.33	27.82	15.13%	7.04%	29.39%	77.33%	20%	6%
002396.SZ	星网锐捷	23.68	138	3%	19.8	15.9	6.97	8.71	40.07%	22.88%	46.25%	-12.16%	33%	8%

资料来源：Wind，海通证券研究所

注：股价、市值截止日期为2021.12.10，21、22年预测取wind一致预期，毛利率、净利率为21Q1-3

数字化：数字化需求向好，信息安全可期



- **物联网**：产业往国内转移趋势进一步显现。21年Q3移为通信、移远通信和广和通的净利润增速分别为95%、87%和40%。四方光电的收入和净利润增速分比为96%和110%。呈现出持续的高景气趋势。
- **智能控制器**：拓邦股份、和而泰Q3收入增速分别为23%和12%，净利润增速分比为-11%和49%。根据长期趋势，建议关注拓邦股份、和而泰。
- **工业互联网**：Q3收入、净利润的增速呈现下降趋势，我们认为是短期投资带来的业绩波动。
- **信息安全**：迪普科技和山石网科单Q3净利润增速分别为43%和508%，呈现加速趋势，信息安全行业内整体显现格局分化趋势。

表：物联网及安全

物联网	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利润 (亿元)	22年净利润 (亿元)	21年Q1-3收入 增速	21年Q3收入 增速	21年Q1-3净 利润增速	21年Q3净利 润增速	毛利率	净利率
	300590.SZ 移为通信	24.32	74	-4%	42.1	29.5	1.76	2.51	98.76%	70.72%	79.55%	94.82%	37%	19%
	603236.SH 移远通信	187.78	273	31%	75.0	45.1	3.64	6.05	77.66%	84.73%	89.53%	86.91%	18%	3%
	300638.SZ 广和通	55.17	228	57%	52.6	37.3	4.33	6.11	45.03%	47.16%	44.45%	39.94%	25%	11%
	002139.SZ 拓邦股份	21.32	264	164%	36.6	29.1	7.21	9.08	56.21%	23.45%	55.86%	-10.79%	23%	10%
	002402.SZ 和而泰	27.07	247	58%	42.4	30.9	5.84	8.00	37.18%	11.83%	58.32%	49.01%	20%	11%
	688665.SH 四方光电	167.22	117	156%	69.7	46.6	1.68	2.51	111.10%	96.43%	163.60%	110.21%	50%	33%
工业互联网	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利润 (亿元)	22年净利润 (亿元)	21年Q1-3收入 增速	21年Q3收入 增速	21年Q1-3净 利润增速	21年Q3净利 润增速	毛利率	净利率
	688686.SH 奥普特	297.59	245	38%	75.5	56.2	3.25	4.37	38.98%	12.94%	20.14%	-26.49%	66%	34%
	688777.SH 中控技术	78.04	386	-22%	69.0	53.8	5.59	7.17	41.25%	27.10%	37.78%	17.63%	40%	11%
	300627.SZ 华测导航	41.75	158	85%	54.2	39.3	2.91	4.02	50.84%	14.59%	61.85%	20.99%	56%	14%
信息安全	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利润 (亿元)	22年净利润 (亿元)	21年Q1-3收入 增速	21年Q3收入 增速	21年Q1-3净 利润增速	21年Q3净利 润增速	毛利率	净利率
	002912.SZ 中新赛克	31.12	54	-46%	17.6	12.5	3.09	4.36	-16.73%	-37.84%	-148.51%	-133.54%	70%	-13%
	300768.SZ 迪普科技	43.03	185	19%	50.3	38.5	3.67	4.80	33.97%	30.16%	31.93%	42.74%	72%	28%
	300799.SZ 左江科技	64.05	65	11%	49.7	35.3	1.32	1.85	37.93%	-38.38%	-18.93%	-79.05%	75%	19%
	688030.SH 山石网科	28.47	51	-24%	53.1	35.3	0.97	1.45	44.97%	59.58%	55.77%	508.26%	72%	-4%
	300454.SZ 深信服	207.00	861	-16%	88.5	65.3	9.72	13.19	34.88%	19.32%	-291.35%	-99.77%	65%	-3%

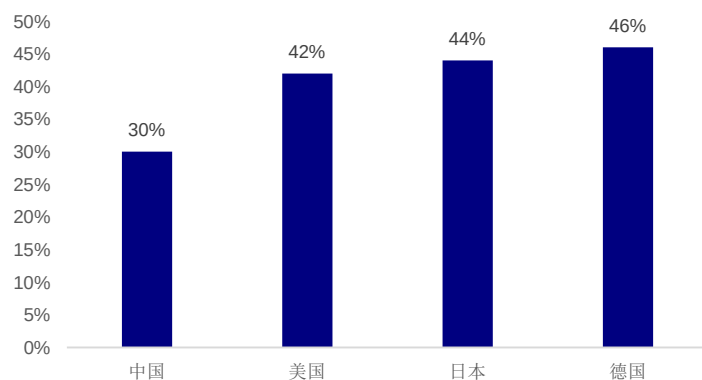
资料来源：Wind，海通证券研究所

注：股价、市值截止日期为2021.12.10，21、22年预测取wind一致预期，毛利率、净利率为21Q1-3

流量提升光器件趋势向好，制造升级激光发力

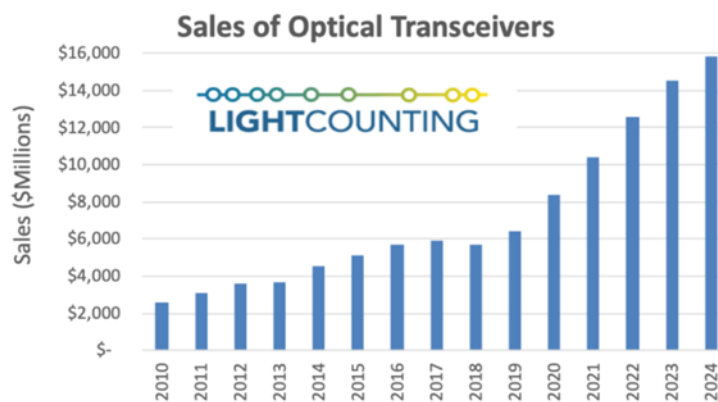
- 我国是制造业大国，然而与世界制造业大国相比，我国激光在对制造业尤其是装备制造业中的应用比例偏低，仅为30%。而美、日、德激光在装备制造业中的应用比重均超过了40%，其中德国高达46%，高出我国16个百分点。这也是造成我国工业结构升级缓慢的一个原因。
- 根据C114援引Lightcounting数据，全球光模块需求在18年短暂下降后，自19年起将恢复快速增长。华为、爱立信、诺基亚和中兴通讯的财务报告反映了4G LTE和首批5G无线系统部署的激增。

图：主要国家激光行业在制造业中的使用比重



资料来源：前瞻经济学人，海通证券研究所整理

图：光器件行业情况



资料来源：光通讯网和C114援引Lightcounting，海通证券研究所整理

光器件：格局分化、激光行业需求向好

- **光器件**：国内5G建设对光模块需求放缓，但海外数通相对旺盛，业绩呈现分化趋势。单Q3光迅科技、中际旭创和新易盛的净利润同比增速分别为-9%、-7%和-6%，有所放缓。
- **激光**：大族激光、锐科激光和杰普特单Q3净利润同比增速分别为54%、25%和159%，整体保持较快增长，显现行业景气度。海目星单Q3收入和净利润同比增速分比为100%和-69%，柏楚电子单Q3净利润同比增速为20%，有所放缓。
- **光器件+激光**：光库科技和华工科技单Q3净利润增速分别为112%和212%，保持快速增长趋势。

表：光器件和激光行业

光模块	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利润 (亿元)	22年净利润 (亿元)	21年Q1-3收入增速	21年Q3收入增速	21年Q1-3净利润增速	21年Q3净利润增速	毛利率	净利率
002281.SZ	光迅科技	22.70	159	-21%	26.7	22.3	5.96	7.12	11.24%	-5.97%	17.37%	-8.81%	25%	9%
300548.SZ	博创科技	31.52	55	-9%	34.2	22.4	1.60	2.44	44.86%	33.49%	99.42%	34.77%	23%	14%
300308.SZ	中际旭创	38.70	310	-24%	32.1	25.5	9.64	12.15	2.25%	3.27%	-6.63%	-6.58%	24%	11%
300620.SZ	光库科技	48.10	79	75%	60.9	41.3	1.30	1.91	40.68%	30.91%	122.94%	111.93%	45%	20%
300502.SZ	新易盛	32.72	166	-17%	24.6	19.3	6.74	8.62	40.48%	-3.80%	35.99%	-5.82%	32%	23%
300394.SZ	天孚通信	32.47	127	11%	37.7	28.0	3.37	4.53	16.63%	4.61%	-0.70%	-14.80%	51%	28%
000988.SZ	华工科技	28.51	287	23%	31.9	25.3	8.99	11.33	63.37%	54.55%	64.69%	211.73%	18%	11%
激光行业	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利润 (亿元)	22年净利润 (亿元)	21年Q1-3收入增速	21年Q3收入增速	21年Q1-3净利润增速	21年Q3净利润增速	毛利率	净利率
300747.SZ	锐科激光	62.68	273	7%	51.9	38.2	5.27	7.15	74.98%	24.04%	123.21%	24.92%	29%	17%
002008.SZ	大族激光	49.75	531	17%	30.0	24.2	17.71	21.91	34.67%	20.15%	47.06%	54.23%	37%	13%
688025.SH	杰普特	66.50	62	53%	51.9	25.7	1.19	2.40	44.68%	36.58%	45.21%	159.24%	34%	7%
688188.SH	柏楚电子	383.52	385	46%	64.7	47.3	5.95	8.13	83.31%	45.59%	66.96%	20.05%	81%	66%
688559.SH	海目星	67.85	136	106%	96.4	41.0	1.41	3.31	47.68%	100.09%	4.62%	-68.56%	28%	4%

资料来源：Wind，海通证券研究所

注：股价、市值截止日期为2021.12.10，21、22年预测取wind一致预期，毛利率、净利率为21Q1-3

1. 通信三季报综述与机构持仓情况
2. 破旧立新：5G助推数字化转型，设备商格局重塑
3. 困境反转：关键器件突破，业绩向上拐点显现
4. 投资建议&重点公司

成本端：铜价走势趋缓，业绩弹性释放可期

- 我们认为，从2020年末以来，上游铜箔、玻璃布等原材料由于结构性“供不应求”导致价格持续上涨，PCB厂商成本端有所承压，为缓解压力，pcb厂商有向下传导的需求。但考虑合同的约束及市场竞争等多方面问题，已签订合同的产品无法涨价，因此价格传导至下游厂商存在一定滞后性。Q3部分厂商已通过产品涨价从而改善毛利率，明年我们预期PCB厂商的部分成本进一步向终端用户转嫁。同时，如果铜价未来半年内震荡下行、可能加大业绩反弹力度。

图：LME铜价情况（美元/吨）

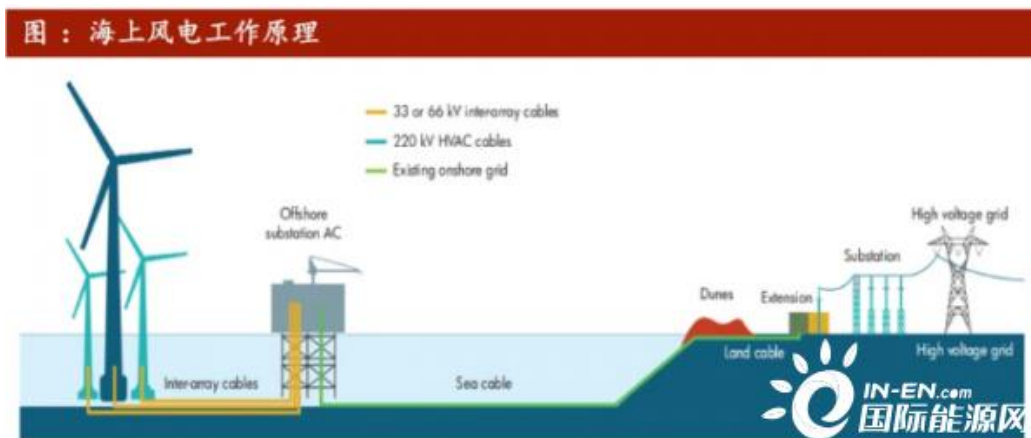


资料来源：Wind，海通证券研究所整理

海上风电：平价上网落地，海缆长期空间打开

- 2021年10月，中广核汕尾甲子—50万千瓦海上风电项目20号风机基础开始沉桩作业。这拉开了全国平价海上风电项目建设的序幕。
- 2021年11月，福建省漳州市人民政府提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到6000万千瓦。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。
- 根据风芒能源公众号，2021年11月15日，在2021中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划902万千瓦近海和2400万千瓦深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破2000万千瓦、产业规模突破2000亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。

图：海上风电项目



光纤缆景气度反转，海缆提供长期空间



- 光纤缆景气度反转：2021年9月中国移动启动新一轮光纤光缆集采招标，此次采购总长度约1.432亿芯公里（同比增幅约为20%），均价超过60元/芯公里，相对前次招标大幅提升，显现行业景气度反转。
- 光纤缆：21年Q3长飞光纤和烽火通信净利润增速分比为-41%和-40%。亨通光电单Q3净利润增速50%；若不考虑减值影响，中天科技Q3单季度净利润大增，显现海电缆强劲驱动力。

表：光纤缆情况

中国移动光纤缆招标分拆					
五大企业光缆均价 元/芯公里	采购长度涨幅20%	2020年6月	375万皮长公里	1.192亿芯公里	
		2021年9月	447万皮长公里	1.432亿芯公里	
	长飞	亨通	中天	烽火	富通
2020年	39.2	39.2	49.4	44.3	39.4
2021年	64.4	64.6	66.2	65.0	64.9
增幅	64.1%	64.9%	33.9%	46.8%	64.8%

表：光纤缆相关公司

光纤缆	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利润 (亿元)	22年净利润 (亿元)	21年Q1-3收入 增速	21年Q3收入 增速	21年Q1-3净 利润增速	21年Q3净利 润增速	毛利率	净利率
601869.SH	长飞光纤	30.00	155	12%	18.5	16.2	8.40	9.59	24.73%	19.71%	38.98%	-40.70%	23%	8%
600487.SH	亨通光电	15.13	357	9%	22.5	14.4	15.87	24.85	17.54%	18.81%	50.56%	49.70%	16%	5%
600498.SH	烽火通信	17.71	200	-26%	-	-	-	-	17.16%	2.28%	2.34%	-39.68%	22%	2%
600522.SH	中天科技	17.06	550	59%	148.8	14.6	3.70	37.70	23.16%	37.55%	-69.11%	-51.61%	14%	1%

资料来源：Wind，海通证券研究所

注：股价、市值截止日期为2021.12.10，21、22年预测取wind一致预期，毛利率、净利率为21Q1-3

5G配套向上，PCB望迎来反转机遇

- **PCB**: 21年单Q3深南电路和崇达技术单季度收入增幅分别为26%和57%，净利润增速分别为25%和102%，相较上半年实现快速增长，显现行业景气度反转机遇。
- **军工安全**: 紫光国微和中瓷电子单Q3净利润增速分别为106%和23%，显现持续的行业景气度情况。

表：PCB相关公司

PCB相关	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利 润(亿元)	22年净利 润(亿元)	21年Q1-3收入 增速	21年Q3收入 增速	21年Q1-3净 利润增速	21年Q3净利 润增速	毛利率	净利率
002916.SZ	深南电路	107.07	524	0%	34.6	27.9	15.12	18.81	8.60%	26.32%	-6.51%	24.60%	24%	11%
688183.SH	生益电子	14.08	117	-33%	31.3	21.3	3.75	5.50	-5.11%	8.16%	-53.54%	-44.12%	20%	7%
002463.SZ	沪电股份	15.05	285	-11%	23.8	19.3	11.99	14.78	-2.61%	-7.60%	-17.70%	-17.71%	28%	15%
603186.SH	华正新材	42.68	61	32%	25.0	18.3	2.42	3.31	71.28%	57.30%	133.25%	173.99%	18%	8%
002815.SZ	崇达技术	15.53	136	10%	-	-	-	-	36.09%	56.98%	22.07%	101.63%	26%	11%

表：军工安全相关公司

军工安全	公司名称	股价 (元)	市值 (亿元)	年初涨幅	21年PE (倍)	22年PE (倍)	21年净利 润(亿元)	22年净利 润(亿元)	21年Q1-3收入 增速	21年Q3收入 增速	21年Q1-3净 利润增速	21年Q3净利 润增速	毛利率	净利率
002049.SZ	紫光国微	220.44	1338	65%	76.2	51.9	17.56	25.78	63.33%	74.93%	112.90%	105.87%	60%	39%
003031.SZ	中瓷电子	98.79	148	531%	101.3	76.6	1.46	1.93	31.27%	18.58%	24.47%	23.03%	29%	13%
603712.SH	七一二	39.55	305	-5%	41.4	30.5	7.37	10.02	34.20%	41.68%	42.04%	24.64%	46%	14%
002465.SZ	海格通信	10.54	243	-1%	33.0	25.5	7.37	9.51	14.64%	11.64%	15.56%	-8.24%	37%	11%
002583.SZ	海能达	5.38	99	-12%	26.5	21.6	3.74	4.58	-18.28%	6.31%	-154.45%	115.62%	48%	-3%

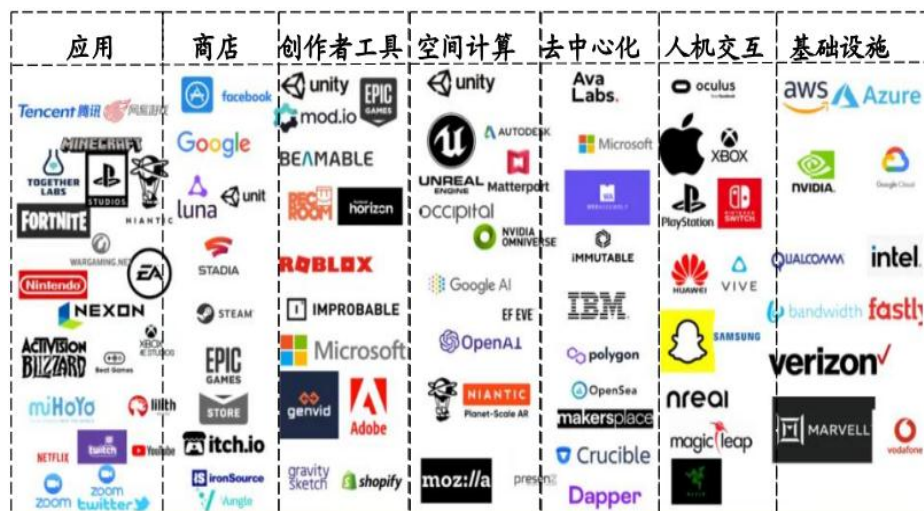
资料来源：Wind，海通证券研究所

注：股价、市值截止日期为2021.12.10，21、22年预测取wind一致预期，毛利率、净利率为21Q1-3

元宇宙：通信网络基础价值彰显

- 元宇宙具有七个特征：实时真实、社交性、心流、可互操作性、平台性、拥有经济系统、开放性。
- 构建成熟元宇宙需要满足以下3个先决条件：1) 计算机技术以及互联网通信技术的成熟。目前5G技术的应用，正逐渐满足元宇宙的通信技术门槛。2) 社交网络。它将用户聚合在一个公共虚拟的空间之中，这样才能为元宇宙打下社交基础，并依靠电脑算法设立规则。3) XR技术。XR技术是最关键的技术。
- 根据新华网客户端百度号，在《5G 业务应用白皮书》中，大唐移动认为在 5G 应用初期，将主要延续 4G 业务发展路线，同时将催生更大数据流量的使用，进一步促进高清视频，VR/AR 等业务的发展。在 5G 应用的成熟阶段，行业关注点将转向低时延/高可靠的网络特性，网联智能汽车、智能制造和产业园区等高价值应用，助力运营商通过开放网络能力，打造差异化的网络优势，推动移动通信行业与其他垂直行业合作探索新领域。

图：元宇宙价值链



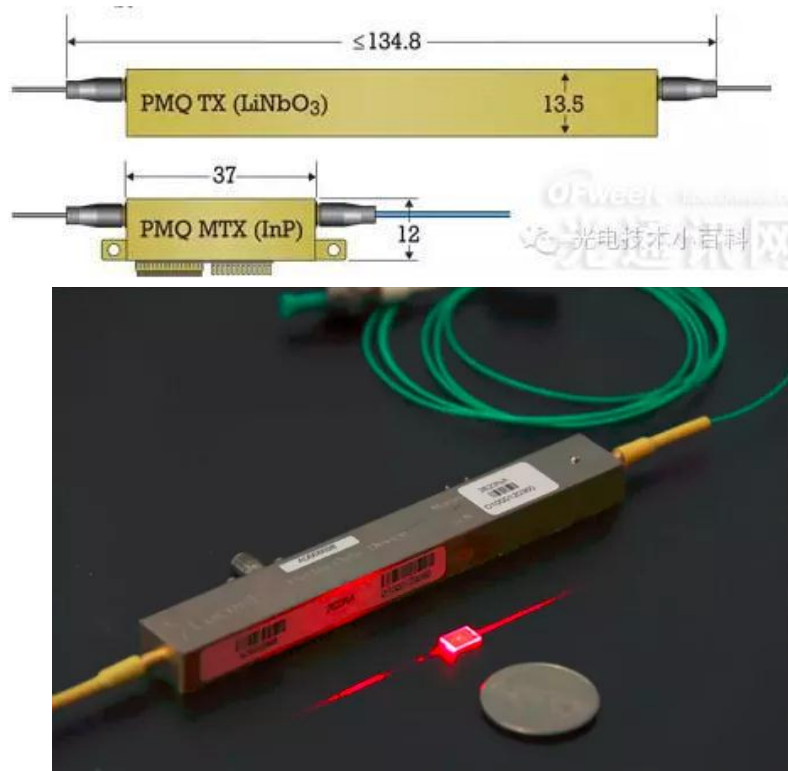
图：5G应用价值



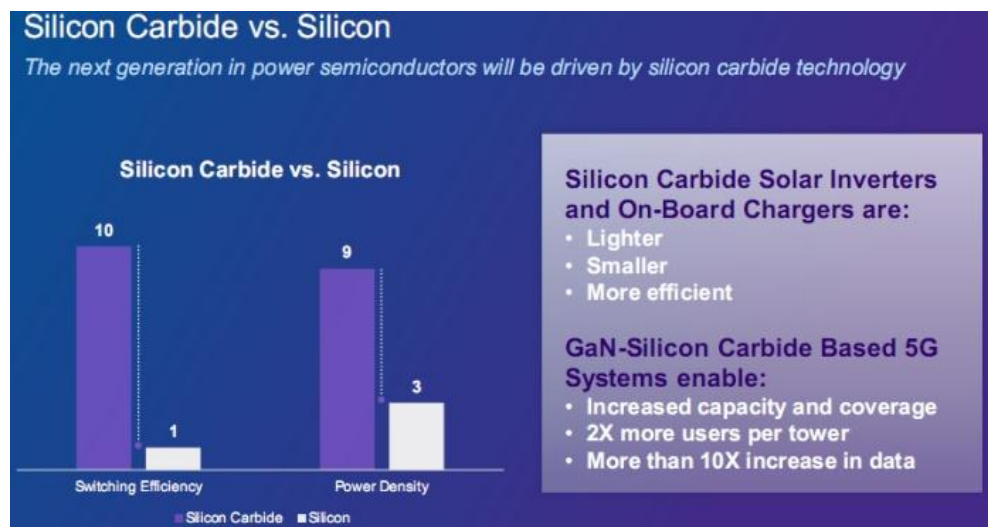
关键器件突破，助力国内信息产业崛起

- 2018年由哈佛大学、香港城市大学（CityU）和诺基亚贝尔实验室已经设计出一种从根本上缩小铌酸锂调制器的尺寸和驱动电压的方法。在这项突破性研究中，生产的电光调制器长度仅为1至2cm，其表面积比传统电光调节器大概小100倍。它也非常高效—具有更快的数据传输速度，但能耗低，光损耗更低。
- CREE（WolfSpeed）资料显示，SiC相对SI在下一代电力半导体将由碳化硅技术驱动转换效率和功率密度方面大幅提升。SiC太阳能逆变器及车载充电器更轻、更小、更有效率。基于SiC的GaN的5G系统大幅提升了产品性能，数据容量增强10X以上。我们认为，SiC和GAN解决方案将为汽车、通信、航天国防、工业和能源等多个快速发展的市场提供新一代技术。

图：薄膜铌酸锂技术突破引领下一代光器件



图：第三代化合物半导体



1. 通信三季报综述与机构持仓情况
2. 破旧立新：5G助推数字化转型，设备商格局重塑
3. 困境反转：关键器件突破，业绩向上拐点显现
4. 投资建议&重点公司

观点：行业景气向上、机构低配置，看好2022年投资机会

- **破旧立新，5G建设深化，产业格局重塑：**自2019年6月6日5G牌照发放以来，5G网络已经初步实现重点城市覆盖，5G用户量快速提升。国产设备商份额不断提升并加速上游布局，网络升级背景下产业数字化加速推动，催化网络安全等需求提升。下游元宇宙应用等拉动网络升级，我们认为大通信板块有望迎来业绩和估值双升阶段。
- **困境反转，5G配套需求向上，上游涨价压力趋缓：**以5G应用为牵引，相关配套需求稳步增长，21年上游涨价、成本端压力放大驱动产能加速出清和龙头地位增强。PCB、光纤光缆行业22年反转趋势显现。我们认为，军工信息化景气度向上，将推动通信终端产业链关键元器件迎来发展的黄金时代。
- **机构通信行业持仓低位，龙头企业估值相对低位：**对比4G建设峰值期的近4%（按SW行业分类，通信行业基金Q3持仓比例0.81%，环比-0.14pct，位列申万一级行业分类下第23位。
- **通信行业Q3季度：**通信设备商、物联网归母净利润相对增速居前，电信设备商扣非后盈利增速领先。PCB、光纤光缆板块呈现拐点趋势。

重点推荐：头部化格局的设备商、5G应用和关键器件产业链

- 设备商：重点推荐【中兴通讯】、【紫光股份】、【星网锐捷】、【迪普科技】等，关注【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】三大运营商等。
- 行业数字化：重点推荐【广和通】、【亿联网络】、【华测导航】、【拓邦股份】、【四方光电】，关注【中控技术】、【移为通信】、【东软载波】、【移远通信】、【奥普特】等。
- 网络安全及关键器件：重点推荐【迪普科技】，关注【深信服】、【左江科技】等。
- 光器件：重点推荐【华工科技】、【光库科技】、【天孚通信】、【杰普特】等，关注【中际旭创】、【光迅科技】、【锐科激光】、【大族激光】等。
- 5G信息化及配套：重点推荐PCB领域的【深南电路】，关注【生益电子】、【华正新材】等，光纤缆领域的【中天科技】，【亨通光电】等。
- 军工信息化：重点推荐【紫光国微】、【七一二】、【海格通信】、【中瓷电子】、【左江科技】等，关注【海能达】等。
- 合规提示：根据公司2021年半年度披露，海通创新证券子公司持有【688665 四方光电】超过总股本1%。

分析师声明和研究团队



分析师声明

余伟民

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

通信研究团队：

通信行业分析师

余伟民

SAC执业证书编号：S0850517090006

电 话：010-50949926

Email: ywm11574@htsec.com

联系人：杨彤昕

Email: ytx12741@htsec.com

联系人：夏凡

Email: xf13728@htsec.com

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以海通综指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上；
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下；
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。